

Kapitel 4 – Elektronische Eigenschaften (Metalle)



4.2 Transporteigenschaften

- Die **elektrische Leitfähigkeit** σ_{el} ist definiert als Proportionalitätskonstante zwischen treibendem elektrischen Feld $\vec{E}$ und der resultierenden Stromdichte $\vec{J}_{el}$:

$$\vec{J}_{el} = \sigma_{el} \vec{E} = -\sigma \cdot \nabla \phi_{el}$$

- Diese ist analog zur thermischen Leitfähigkeit:

$$\vec{J}_h = -\kappa \cdot \nabla T$$

- Es gibt (historisch) zwei Modelle zur Berechnung des elektrischen Transports
 - **Drude-Modell** (klassisch)
 - **Sommerfeld-Modell** (quantenmechanisch)

Drude-Modell

- Annahme: Elektronen bewegen sich mit mittlerer Geschwindigkeit v_{th} .
- Sie werden beschleunigt durch elektrisches Feld $\vec{E}$, stoßen dabei an Atomrümpfen und verlieren Geschwindigkeit (Reibung)
- Bewegungsgleichung: $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E} - m \frac{\vec{v}_D}{\tau}$
- Im stationären Fall ($d\vec{v}/dt = 0$) erhält man:

$$\vec{v}_D = -\frac{e\tau}{m} \cdot \vec{E} = -\mu \cdot \vec{E}$$

$\vec{v}_D = \vec{v} - \vec{v}_{th}$: Driftgeschwindigkeit

τ : charakteristische Stoßzeit

$\mu = \frac{e\tau}{m}$: Beweglichkeit

- Zusammen mit der Elektronendichte n ergibt sich die elektrische Stromdichte:

$$\vec{J}_{el} = -en\vec{v}_D = ne\mu\vec{E}$$

- Und daraus die elektrische Leitfähigkeit:

$$\sigma_{el} = \frac{J_{el}}{E} = ne\mu$$

Sommerfeld-Modell

- Annahmen: Elektronen sind ein freies, fermionisches Gas, das Schrödinger-Gleichung und Pauli-Prinzip gehorcht
- Elektrische Leitfähigkeit ergibt sich aus mittlerer Geschwindigkeit $\langle \vec{v} \rangle = \langle \hbar \vec{k} / m \rangle$ und der Elektronendichte n :

$$\vec{J}_{el} = -e \cdot n \cdot \langle \vec{v} \rangle = -en \frac{\hbar}{m} \langle \vec{k} \rangle = -e \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}, \sigma} \frac{\hbar \vec{k}}{m}$$

- Im thermischen GGW ist $\langle \vec{k} \rangle = 0$ und es fließt kein Strom
- Für Stromfluss muss gelten: $\vec{J}_{el} = en \frac{\hbar}{m} [\langle \vec{k} \rangle - \langle \vec{k} \rangle^0] = -\frac{en\hbar}{m} \delta \vec{k}$
- Es muss sich also im Mittel der Impuls (Wellenvektor) der Elektronen ändern
- Impulsänderungen sind durch äußere Kräfte und durch Streuung möglich:

$$\frac{d\langle \vec{k} \rangle}{dt} = \left. \frac{\partial \langle \vec{k} \rangle}{\partial t} \right|_{Kraft} + \left. \frac{\partial \langle \vec{k} \rangle}{\partial t} \right|_{Streu}$$

4.2.1 Elektrische Leitfähigkeit: Das Sommerfeld-Modell

- Streuprozesse berücksichtigen wir mit einem Relaxationsansatz (wie bei Drude): $\left. \frac{\partial \langle \vec{k} \rangle}{\partial t} \right|_{\text{Streu}} = -\frac{\delta \vec{k}}{\tau}$
- Änderung durch Kraft erhält man aus der Bewegungsgleichung:

$$\vec{F} = -e\vec{E} = m \frac{\partial \langle \vec{v} \rangle}{\partial t} = \hbar \frac{\partial \langle \vec{k} \rangle}{\partial t}$$

$$\rightarrow \left. \frac{\partial \langle \vec{k} \rangle}{\partial t} \right|_{\text{Kraft}} = -\frac{e\vec{E}}{\hbar}$$

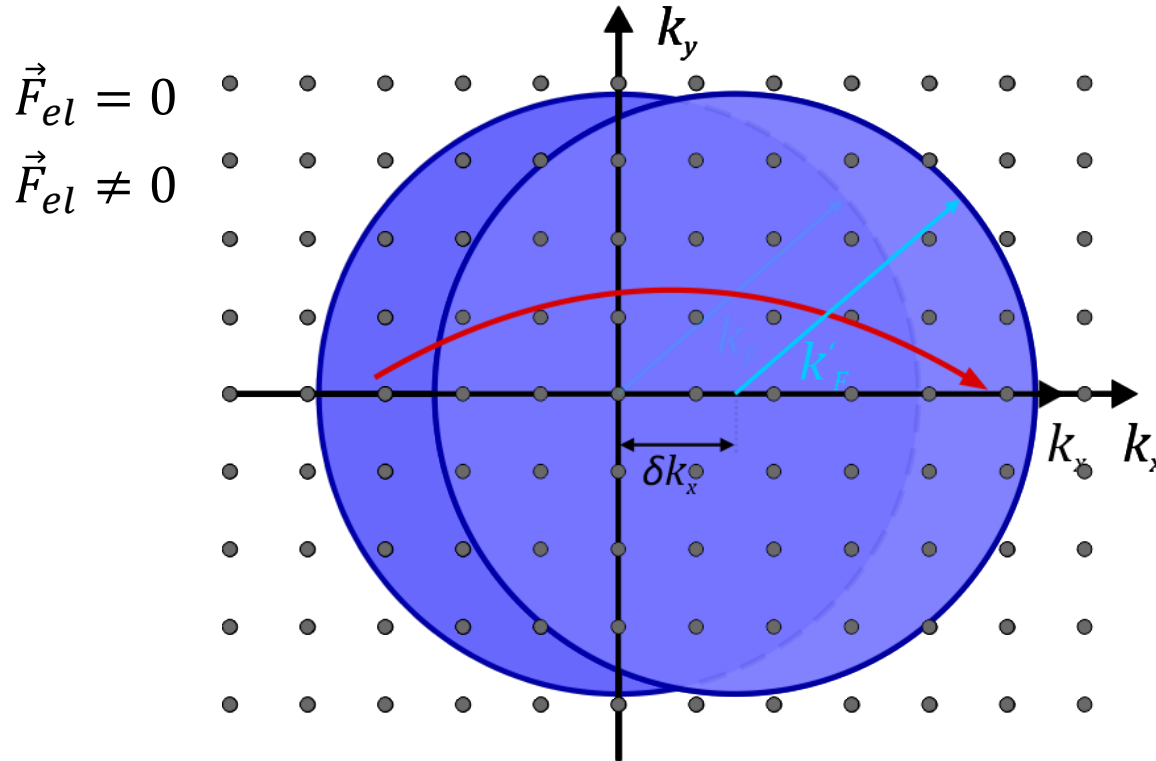
- Wenn man das integriert erhält man die Impulsänderung:

$$\int \left. \frac{\partial \langle \vec{k} \rangle}{\partial t} \right|_{\text{Kraft}} dt = \langle \vec{k} \rangle(t) - \langle \vec{k} \rangle^0 = \delta \vec{k} = -\frac{e\vec{E}t}{\hbar}$$

- Bedeutung: In der Zeit t wird der Impuls der Elektronen durch die Kraft $\vec{F}$ um den Betrag $\hbar \delta \vec{k}$ erhöht
- Dieses ist gleichbedeutend mit einer Verschiebung der Fermi-Kugel um $\delta \vec{k}$ in der Zeit t

4.2.1 Elektrische Leitfähigkeit: Fermi-Kugel

Erklärung des Stromflusses durch eine Veränderung der Elektronen-Impulse



- Ein elektrisches Feld bewirkt eine Verschiebung der Fermi-Kugel um $\delta \vec{k}$
- Die Zustände im hellblauen Bereich auf der linken Seite werden in den dunkelblauen Bereich auf der rechten Seite umverlagert
- Nach Ausschalten der Kraft verschiebt sich die Kugel durch Streuprozesse mit $\delta \vec{k} \sim e^{-t/\tau}$ in den Ausgangszustand

4.2.1 Elektrische Leitfähigkeit: Endergebnis

- Einsetzen von $\delta\vec{k}$ in die Stromflussgleichung ergibt das Ohm'sche Gesetz:

$$\vec{J}_{el} = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E} = ne\mu\vec{E} = -ne\vec{v}_D$$

mit: $l = v_F\tau$
(mittlere Strecke zwischen 2 Stößen)

- Es ergibt sich die elektrische Leitfähigkeit:

$$\sigma_{el} = ne\mu = \frac{ne^2\tau}{m} = \frac{ne^2l}{mv_F}$$

- Warum verwenden wir die Fermi-Geschwindigkeit v_F und nicht die Drift-Geschwindigkeit $\vec{v}_D$?

- Maximale Energie, die bei Streuung übertragen wird: $E_{\text{Streuung}} \approx k_B T \ll E_F$

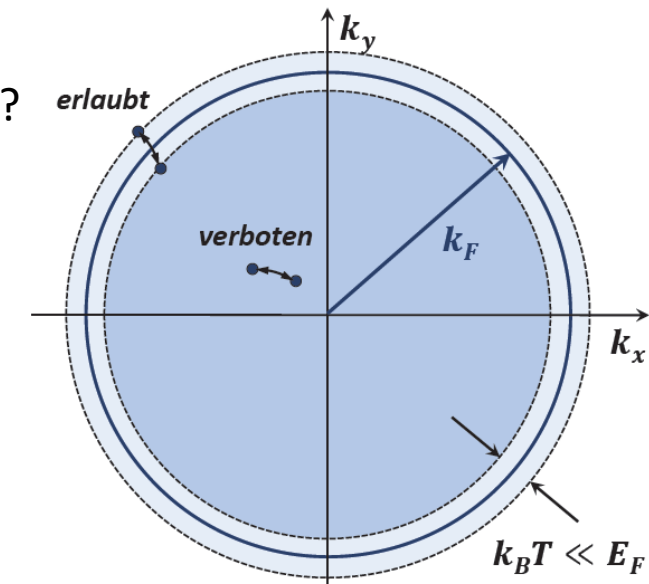
→ Nur Elektronen an der Fermi-Oberfläche können an Streuprozessen teilnehmen

(weiter unten gibt es keine freien Zustände).

- Diese Elektronen haben $|\vec{v}| \approx v_F$.

- Typischerweise beträgt die Verschiebung der Fermi-Kugel nur ca. $\delta k/k_F \simeq 10^{-5}$,

- Es bewegen sich nur ganz wenige Elektronen mit v_F im Gegensatz zu Drude, wo sich alle Elektronen mit $v_D \ll v_F$ bewegen.

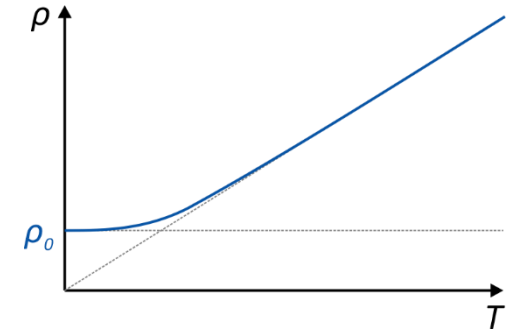


Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit bzw. des elektrischen Widerstands

- Experimentell beobachtet man folgendes Verhalten ($\rho = \sigma^{-1}$)
- Aus der Formel $\rho_{el}^{-1} = \sigma_{el} = \frac{ne^2 l}{mv_F} = \frac{ne^2 \tau}{m}$ sieht man, dass nur l bzw. τ temperaturabhängig sind
- In einfachen Metallen dominiert Streuung an:
 - 1) Phononen
 - 2) Defekten/Verunreinigungen
 - 3) Probenoberfläche
- Die Streuzeit kann man über die empirische Mattheissen-Regel bestimmen

$$\tau^{-1} = \tau_{Phonon}^{-1} + \tau_{Defekt}^{-1} + \tau_{Oberfläche}^{-1} + \dots$$

→ Alle Streuprozesse individuell anschauen



Elektron-Phonon-Streuung

- Hohe Temperaturen ($T \gg \Theta_D$)

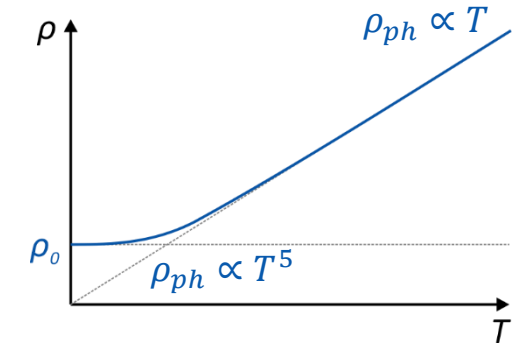
- Da: $\tau_{ph} \sim \frac{1}{\langle n \rangle} \sim \frac{\Theta_D}{T}$ erhält man: $\sigma_{ph}^{-1} \sim \rho_{ph} \sim T$ (siehe Kapitel 3.3.4)

- Tiefe Temperaturen ($T \ll \Theta_D$)

- Nach dem Debye Modell erwarten wir: $\tau_{ph} \sim \frac{1}{\langle n \rangle} \sim \frac{1}{T^3} \sim \sigma_{ph} \sim \frac{1}{\rho_{ph}}$

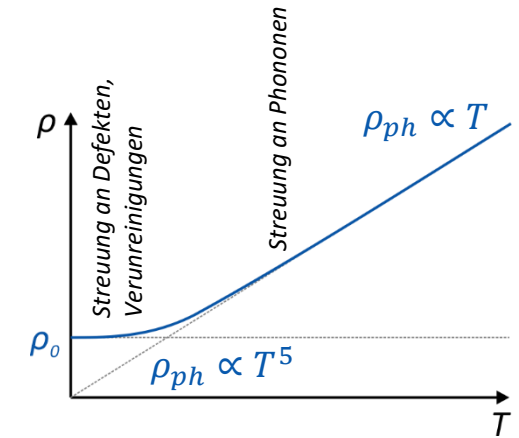
- Aber man beobachtet: $\rho_{ph} \sim T^5$

- Der Unterschied kommt davon, dass bei kleinen Impulsänderungen (kleine Streuwinkel) der Winkel stark entscheidend ist und man einen Gewichtungsfaktor berücksichtigen muss: $(1 - \cos(\vartheta)) \sim T^2$ (siehe Groß, S. 285)

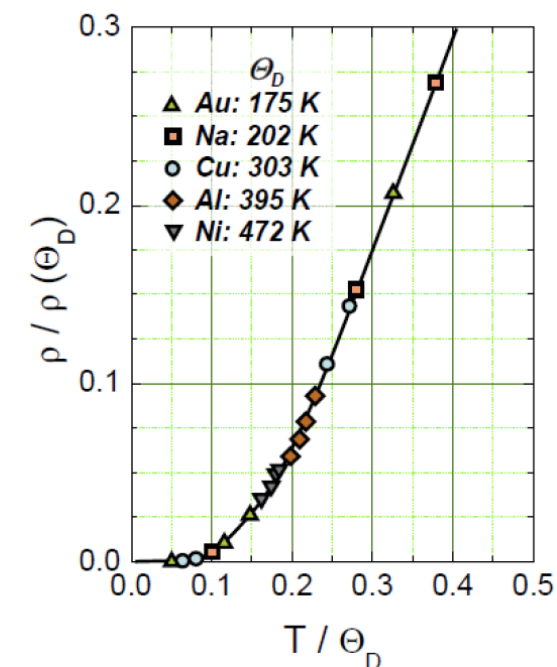
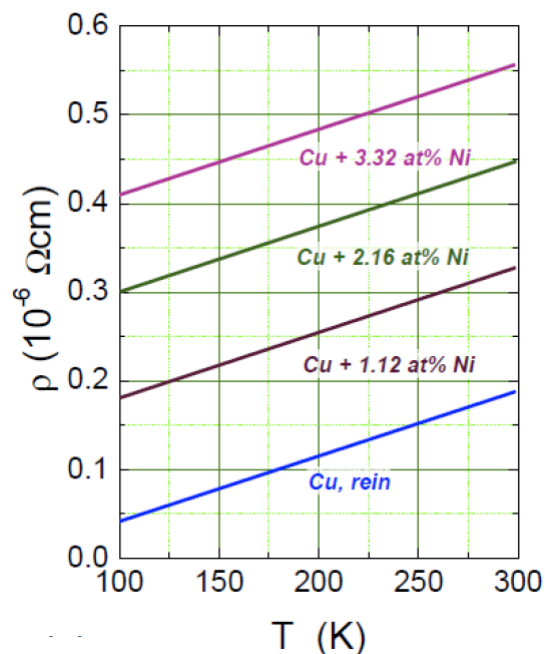
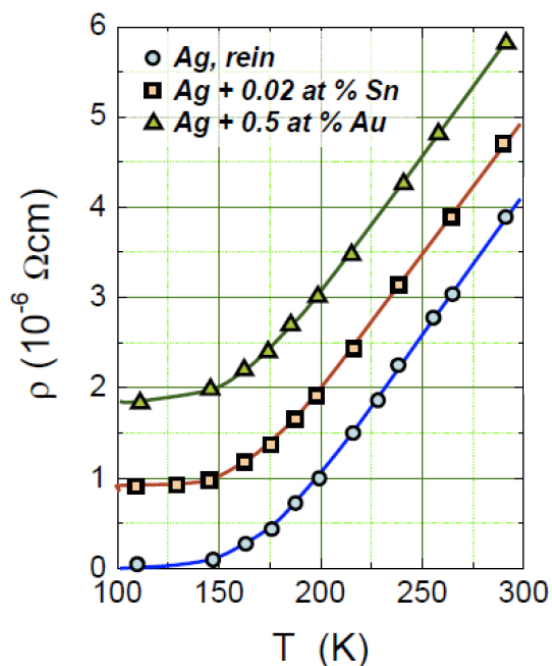


Streuung an Defekten und Verunreinigungen

- Anzahl an Defekten ist T-unabhängig (Erinnerung: extrinsische Defekte überwiegen)
 - Damit erwarten wir einen Beitrag $\sigma_{Defekt} = \sigma_0 = const.$
- Den Beitrag kann man bei sehr tiefen Temperaturen beobachten: **Restwiderstand**
- Bei sehr reinen Proben kann die Streulänge größer als die Probegröße werden.
- Es kommt noch ein Faktor hinzu: $\sigma_{Oberfläche} = const.$



4.2.1 Elektrische Leitfähigkeit: Experimentelle Ergebnisse



- Für sehr reine Metalle verschwindet der Widerstand fast vollständig bei $T \rightarrow 0$.
- Verunreinigungen induzieren einen Restwiderstand der in etwa proportional zum Verunreinigungsgrad ist.
- Trägt man $\rho/\rho(\Theta_D)$ gegen T/Θ_D auf, erhält man für viele Metalle das universelle Temperaturverhalten des Widerstands
- Wichtige Kenngröße: **Restwiderstandsverhältnis**: $RRR = \frac{\rho(300K)}{\rho_0}$
 - Reine Metalle: $RRR \approx 10^6$, Legierungen: $RRR \approx 1$ (Verunreinigungsstreuung dominiert auch bei RT)

4.2.2 Thermische Leitfähigkeit

- Wärmeleitfähigkeit definiert über: $\vec{J}_{therm} = -\kappa \cdot \nabla T$
- Analog zum Phononengas erhalten wir für das Elektronengas: $\kappa = \frac{1}{3} c_V v^2 \tau$
- Mit: $c_V = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F}$

$$\rightarrow \kappa = \frac{\pi^2}{3} \frac{n k_B^2 \tau}{m} T$$

- Vergleich mit der elektrischen Leitfähigkeit: $\vec{J}_{el} = -\sigma_{el} \cdot \nabla \phi_{el}$ und $\sigma_{el} = \frac{n e^2 \tau}{m}$

$$\rightarrow \frac{\kappa}{\sigma_{el}} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 T$$

Wiedemann-Franz-Gesetz

- Thermische und elektrische Leitfähigkeit sind also bei Metallen miteinander verknüpft
- Die Proportionalitätskonstante: $L = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 \equiv \frac{\kappa}{\sigma \cdot T} = 2.44 \cdot 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$ wird **Lorenz-Zahl** genannt

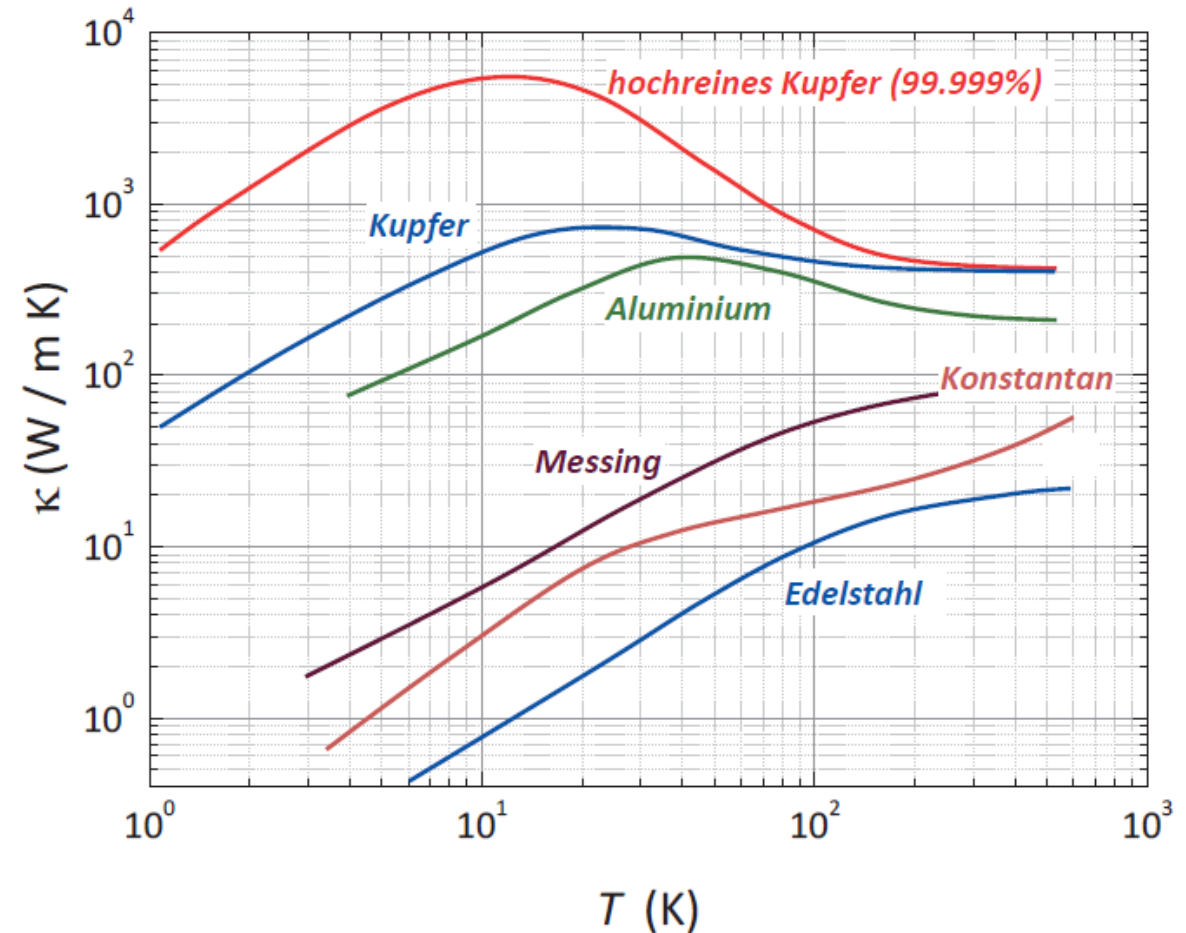
Metall	κ (W/cm K)	L ($10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$)	Metall	κ (W/cm K)	L ($10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$)
Al	2.38	2.14	Na	1.38	2.12
Ag	4.18	2.31	Pb	0.38	2.47
Au	3.10	2.35	Pt	0.72	2.51
Cd	1.00	2.42	Sn	0.64	2.52
Cu	3.85	2.23	Nb	0.52	2.90
Fe	0.80	2.61	Sb	0.64	2.57
In	0.88	2.58	W	1.70	3.04
Mo	1.39	2.61	Zn	1.13	2.31

Temperaturabhängigkeit der thermischen Leitfähigkeit

- Ausgehend von $\sigma_{el}(T)$ und dem Wiedemann-Franz-Gesetz:

$$\kappa \propto \sigma_{el} \cdot T \propto \begin{cases} T & T \lll \Theta_D \\ T^{-4} & T \ll \Theta_D \\ const. & T \gg \Theta_D \end{cases}$$

- Man erhält also ein Maximum der thermischen Leitfähigkeit
- Das Maximum ist ausgeprägter und bei tieferen Temperaturen, je reiner das Material ist.
- In Legierungen ist das Maximum komplett unterdrückt



Messing: (≥ 50 % Kupfer, ≤ 40 % Zink)

Konstantan: (55 % Kupfer, 44 % Zink, 1% Mangan)

- Bei der elektrischen Leitfähigkeit erhielt man eine Bewegung von Elektronen bei Wirkung eines äußeren elektrischen Feldes $\vec{E}$
- Was passiert wenn zusätzlich ein äußeres Magnetfeld $\vec{B}$ wirkt?
- Lorentz-Kraft: $\vec{F}_L = -e\vec{v} \times \vec{B}$
 → Gesamtkraft: $\vec{F} = -e[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}]$
- Zeitliche Änderung des Wellenvektors: $\frac{d\langle\vec{k}\rangle}{dt} = \frac{\vec{F}}{\hbar} = \frac{\delta\vec{k}}{\tau} = -\frac{e[\vec{E} + \langle\vec{v}\rangle \times \vec{B}]}{\hbar} = \frac{\delta\vec{k}}{\tau}$
- Im stationären Fall ist die Änderung null. Mit der mittleren Driftgeschwindigkeit $\partial\vec{v} = \langle\vec{v}\rangle = \hbar\delta\frac{\vec{k}}{m}$ folgt:

$$\delta\vec{v} = -\frac{e\tau}{m} [\vec{E} + \delta\vec{v} \times \vec{B}]$$

- Annahme: Magnetfeld nur in z-Richtung

$$\omega_c \equiv \frac{e}{m} B \quad \text{Zyklotronfrequenz}$$

$$\rightarrow \delta v_x = -\omega_c \tau \left(\frac{E_x}{B} + \delta v_y \right), \quad \delta v_y = -\omega_c \tau \left(\frac{E_y}{B} + \delta v_x \right), \quad \delta v_z = -\omega_c \tau \left(\frac{E_z}{B} \right)$$

4.2.3 Bewegung im Magnetfeld

$$\delta v_x = -\omega_c \tau \left(\frac{E_x}{B} + \delta v_y \right), \quad \delta v_y = -\omega_c \tau \left(\frac{E_y}{B} + \delta v_x \right), \quad \delta v_z = -\omega_c \tau \left(\frac{E_z}{B} \right)$$

- Mit der Stromdichte $\vec{J}_{el} = -ne\partial\vec{v}$ erhält man:

$$\begin{pmatrix} J_{el,x} \\ J_{el,y} \\ J_{el,z} \end{pmatrix} = \frac{\sigma_0}{1 + \omega_c^2 \tau^2} \begin{pmatrix} 1 & -\omega_c \tau & 0 \\ +\omega_c \tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \omega_c^2 \tau^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad \sigma_0 = \frac{ne^2 \tau}{m}$$

- Was passiert, wenn wir ein $\vec{E}$ -Feld entlang eines Leiters und ein $\vec{B}$ -Feld orthogonal dazu anlegen?

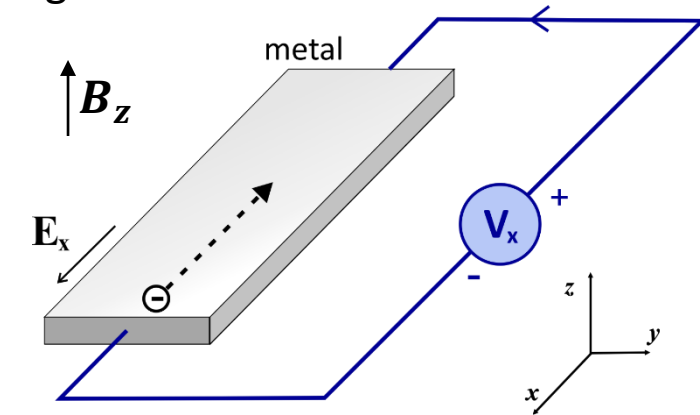
$$\begin{pmatrix} J_{el,x} \\ J_{el,y} \\ J_{el,z} \end{pmatrix} = \frac{\sigma_0}{1 + \omega_c^2 \tau^2} \begin{pmatrix} 1 & -\omega_c \tau & 0 \\ +\omega_c \tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \omega_c^2 \tau^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

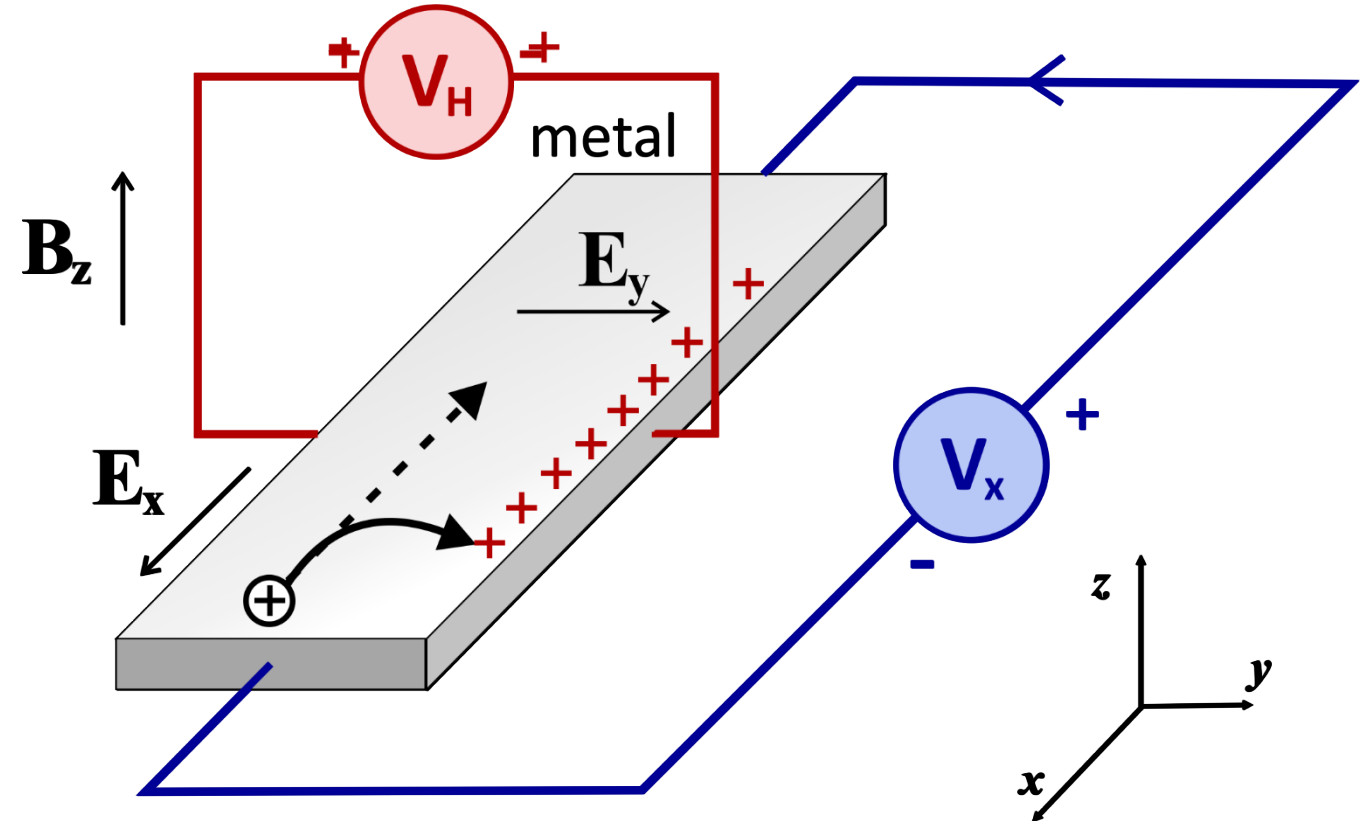
- Aus der Bedingung $\vec{J}_{el,y} = 0$ (Strom fließt nur in x-Richtung) ergibt sich:

$$0 = \frac{\sigma_0}{1 + \omega_c^2 \tau^2} (\omega_c \tau \cdot E_x + 1 \cdot E_y + 0 \cdot E_z)$$

$$\rightarrow E_y = -\omega_c \tau E_x = -\frac{eB\tau}{m} E_x = -\mu B E_x$$

- Es baut sich in y-Richtung ein elektrisches Feld auf, da Elektronen vom Magnetfeld abgelenkt werden und sich auf der einen Leiterseite sammeln.
- Gleichgewicht entsteht, wenn das elektrische Feld die Ablenkungskraft im Magnetfeld kompensiert





- Durch Messung der entstehenden Spannung und

mit $E_y = -\frac{eB\tau}{m} \frac{J_{el,x}}{\sigma_0} = R_H B J_{el,x}$ erhält man:

Hall-Koeffizient $R_H = -\frac{1}{ne}$

Spezifischer Hall-Widerstand $\rho_{xy} = \frac{E_y}{J_{el,x}} = R_H B$

- Durch Messung der Hall-Konstanten kann man Vorzeichen und Dichte der Ladungsträger im Festkörper bestimmen

2. Tiefe Temperaturen: $T \ll \Theta_D$:

Innerhalb eines Debye-Modells (Zustandsdichte $D(\omega_q) \propto \omega_q^2$) erhalten wir für die Zahl der Phononen $\int_0^{\omega^*} D(\omega_q) d\omega_q \propto \omega^{*3}$. Mit $\hbar\omega^* \simeq k_B T$ erhalten wir $\langle n \rangle \propto T^3$. Wir erwarten deshalb $\frac{1}{\tau_{\text{ph}}} \propto \langle n \rangle \propto T^3$ und damit $\rho_{\text{ph}} \propto T^3$. Im Experiment beobachtet man allerdings $\rho_{\text{ph}} \propto T^5$. Dies liegt daran, dass wir zusätzlich noch einen Gewichtungsfaktor zur Bewertung der Streuprozesse berücksichtigen müssen. Betrachten wir die Streuung um einen Winkel ϑ zwischen den Wellenvektoren $\mathbf{k}$ und $\mathbf{k}'$ vor und nach der Streuung, so sehen wir aus Abb. 7.13, dass die Geschwindigkeitskomponente in der ursprünglichen Richtung $v - \delta v = v \cos \vartheta$ ist. Die verlorene relative Driftgeschwindigkeit ist also $\delta v/v = 1 - \cos \vartheta$. Da die Streuung um kleine Winkel nur kleine relative Impulsüberträge liefert, muss der zusätzliche Gewichtungsfaktor $(1 - \cos \vartheta)$ berücksichtigt werden. Für kleine ϑ (tiefe Temperaturen) gilt $(1 - \cos \vartheta) \simeq \frac{1}{2} \vartheta^2 \propto q^2 = \omega_q^2/v_s^2$, wobei v_s die Schallgeschwindigkeit ist. Wegen $\omega_q = k_B T/\hbar$ ist $(1 - \cos \vartheta) \propto T^2$ und wir erhalten insgesamt

$$\rho_{\text{ph}} \propto T^5. \quad (7.3.20)$$

Eine genauere Diskussion erfolgt später in Abschnitt 9.3.2.

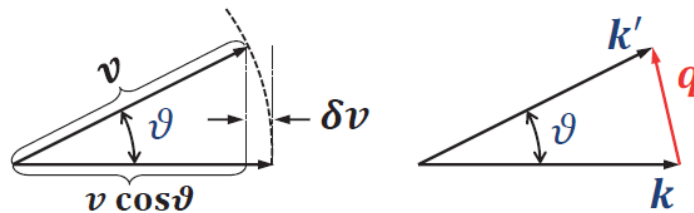


Abb. 7.13: Zur Veranschaulichung des Gewichtungsfaktors bei der Bewertung von Streuprozessen.